

FÍSICA 2ºBACHILLERATO DISTANCIA

PROFESORA: Marta de la Fuente Quintana

marta.delafuente@iesjaimeferran.org

LIBRO DE TEXTO recomendado: FÍSICA 2º BACHILLERATO

Ed. SM. Savia. ISBN: 9788467587210

AULA VIRTUAL: *Google Classroom*. Código de la clase: [n6oognj](#)

1. MÉTODO DE TRABAJO

1º: UTILIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL Y DEL LIBRO DE TEXTO

El aspecto más importante de la Física de 2º de Bachillerato es la **resolución de problemas**. Para ello es necesario, evidentemente, el **conocimiento de las definiciones de las magnitudes** con las que se trabaja y, por supuesto, de las **fórmulas que relacionan estas magnitudes**. Estos tres puntos son a los que mayor importancia se les dará durante este curso.

Para seguir el curso, se utilizará un **AULA VIRTUAL**, donde el alumno dispondrá de diversos materiales:

- Presentaciones en diapositivas con el resumen de cada unidad, vídeos explicativos, enlaces a webs y otros materiales que sean de utilidad para el estudio de cada unidad didáctica.
- Un conjunto de ejercicios propuestos y sus soluciones (problemas EvAU)
- Propuestas de tareas (ejercicios) para entregar.

2º: TUTORÍAS COLECTIVAS

En la distribución temporal de cada evaluación se indica el ritmo de estudio que se establece para todo el curso. En las tutorías colectivas se trabajará siguiendo dicho ritmo de manera estricta. En las mismas se utilizará como guion de clase el resumen del tema antes mencionado. Además, se resolverán detalladamente algunos de los ejercicios que aparecen en el libro y algunos de los ejercicios propuestos en el aula virtual.

Se retransmitirán las clases (lunes, de 19:00 h a 20:30 h) por Google Meet utilizando el enlace del Classroom.

3º: TUTORÍAS INDIVIDUALES POR CORREO ELECTRÓNICO

Para resolver las dudas específicas que surjan, el alumno podrá hacerlo a través de la cuenta de correo electrónico de la profesora (marta.delafuente@iesjaimeferran.org).

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

1ª EVALUACIÓN:

UNIDAD 1.- CAMPO GRAVITATORIO *(20 septiembre, 27 septiembre, 4 octubre)*

- Leyes de Kepler.
- Ley de la Gravitación Universal de Newton.
- Campo gravitatorio. Líneas de campo gravitatorio. Campo gravitatorio creado por una o varias cargas puntuales.
- Trabajo de la fuerza gravitatoria, energía potencial gravitatoria y potencial gravitatorio. Superficies equipotenciales.
- Movimiento de cuerpos en campos gravitatorios: estudio energético (energía mecánica en órbitas circulares, velocidad de escape).

UNIDAD 2.- CAMPO ELÉCTRICO *(18 octubre, 25 octubre, 8 noviembre)*

- Ley de Coulomb.
- Campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. Campo eléctrico creado por una o varias cargas puntuales.
- Trabajo de la fuerza eléctrica, energía potencial electrostática y potencial electrostático. Superficies equipotenciales.
- Flujo eléctrico. Ley de Gauss del campo eléctrico.

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD 3.- CAMPO MAGNÉTICO *(29 noviembre, 13 diciembre)*

- Magnetismo. Líneas de campo magnético. Efectos del campo magnético sobre cargas en movimiento: fuerza magnética sobre una carga eléctrica (fuerza de Lorentz).
- Campos magnéticos creados por corrientes eléctricas: hilo de corriente, espira, solenoide. Ley de Ampere del campo magnético.
- Estudio del movimiento de una carga en campos eléctricos y magnéticos. Aplicaciones: selector de velocidad, espectrómetro de masas y acelerador de partículas.
- Fuerzas magnéticas sobre un hilo de corriente. Fuerzas magnéticas entre 2 corrientes paralelas.

UNIDAD 4.- INDUCCIÓN (20 diciembre)

- Experimentos de Faraday: producción de corrientes inducidas.
- Flujo magnético.
- Ley de Faraday-Henry de la inducción electromagnética.
- Ley de Lenz.
- Fuerza electromotriz *de movimiento*: experimento de Henry.
- Generadores de corriente alterna.

UNIDAD 5.- MOVIMIENTO ONDULATORIO (10 enero, 17 enero, 24 enero, 31 enero)

- Introducción: Movimiento Armónico Simple: Cinemática, Dinámica y Energía.
- Ondas: tipos, magnitudes características, expresión matemática de las ondas armónicas unidimensionales.
- Aspectos energéticos del movimiento ondulatorio: intensidad, atenuación, absorción.
- El sonido. Cualidades del sonido. Sensación sonora, nivel de intensidad sonora o sonoridad.

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 6.- ÓPTICA FÍSICA Y GEOMÉTRICA (21 febrero, 7 marzo, 14 marzo)

- Luz. Fenómenos ondulatorios: reflexión y refracción (Leyes de Snell)
- Conceptos básicos de la óptica geométrica.
- Sistemas ópticos: lentes y espejos.
- El ojo humano. Defectos visuales.
- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica.

UNIDAD 7.- ELEMENTOS DE LA FÍSICA RELATIVISTA (21 marzo)

- Postulados de Einstein de la relatividad especial.
- Contracción de la longitud, dilatación del tiempo, aumento de la masa, principio de equivalencia entre la masa y la energía.

UNIDAD 8.- INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CUÁNTICA (28 marzo)

- Hipótesis de Planck, efecto fotoeléctrico, dualidad onda-partícula, principio de incertidumbre de Heisenberg.

UNIDAD 9.- INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA NUCLEAR (4 abril, 25 abril)

- Tipos de radiaciones.

- Reacciones nucleares. Fisión y fusión.
- Fuerzas nucleares.
- Energía de enlace.
- Ley de la desintegración radiactiva.

3. TAREAS, EXÁMENES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ENTREGAS DE EJERCICIOS

A través del aula virtual, se propondrán tareas periódicas (ejercicios con fecha límite) para que el alumno que lo desee pueda realizar y entregar. La profesora los corregirá y devolverá al alumno con el *feedback* y la calificación correspondiente. Servirán para avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje y además podrán aportar un porcentaje en la calificación de la evaluación.

Todos los ejercicios deberán entregarse a través del Aula Virtual. Se realizarán a mano. Cada entrega se adjuntará a la "tarea" correspondiente publicada en el Classroom en un único fichero en formato pdf.

EXÁMENES DE EVALUACIÓN

Al final de cada evaluación se efectuará una única prueba escrita. Constará fundamentalmente de problemas numéricos pero que también pueden incluir apartados teóricos (definir, razonar, justificar) basados en todo el contenido impartido en el periodo de evaluación correspondiente y en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos la normativa vigente (*Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato*).

- Todos los exámenes se calificarán de cero a diez, reflejándose en las pruebas el valor de cada ejercicio (problema o cuestión).
- La fecha y hora de realización de cada examen de evaluación será fijada con antelación por Jefatura de Estudios. No se repetirán pruebas escritas a aquellos alumnos que no se presenten a las mismas. No obstante, podrán repetirse siempre y cuando la ausencia sea debidamente justificada.

- Si durante la realización de cualquier examen parcial o final, un alumno copia utilizando cualquier medio o intercambia información verbal o escrita con otro alumno, se calificará con un 0 en dicha prueba.

En las **pruebas escritas** (ya sean exámenes o tareas periódicas) se tendrán en cuenta los siguientes **criterios específicos de corrección**:

- ✓ La respuesta a cada ejercicio será calificada con la puntuación máxima cuando la solución esté correctamente planteada, el desarrollo bien justificado y al final se obtenga la solución correcta.
- ✓ Se valorará positivamente la realización de esquemas, diagramas y/o dibujos, así como el razonamiento detallado de los diferentes pasos.
- ✓ Se valorará el uso correcto de la formulación, nomenclatura y lenguaje químico.
- ✓ Es obligatorio presentar los resultados con las unidades adecuadas, así como respetar la naturaleza vectorial o escalar de las magnitudes con las que se operan. La falta o la incorrección de cada una de ellas se penalizará con 0,25 puntos hasta un máximo de 2 puntos en el examen.
- ✓ Se podrá penalizar una mala presentación de las respuestas a los ejercicios, así como por reiteradas faltas de ortografía a razón de 0,25 puntos cada una de ellas (hasta dos errores aislados no serán penalizados) con un máximo de 2 puntos en el examen.

La **calificación en cada evaluación** se calculará con la mejor de estas 2 opciones:

OPCIÓN A:

- La nota del examen de la evaluación: 60%
- Trabajo personal del alumno (entregas de ejercicios): 40%

OPCIÓN B:

- La nota del examen de la evaluación: 100%

EXAMEN GLOBAL FINAL

- La nota de final de curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. El alumno estará aprobado si dicha media es igual o superior a 5.
- Cuando un alumno suspenda la 1ª y/o la 2ª evaluación, a final de curso, junto con el examen de la 3ª evaluación, se realizará un examen global de la materia en el que cada alumno se examinará de las evaluaciones pendientes.

- En dicho examen final, se le dará opción a subir nota en las anteriores evaluaciones a los alumnos que lo deseen.
- Los criterios específicos de corrección del examen son los que se han descrito ya anteriormente.

EXAMEN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- El alumno suspenso en la convocatoria ordinaria, se examinará de toda la materia en la convocatoria extraordinaria que se celebrará a finales de junio.